A banca examinadora, abaixo listada, aprova o Trabalho de Conclusão de Curso “” elaborado por “” como requisito parcial para obtenção do grau de Especialista em Ensino de Matemática, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

,

Comissão Examinadora

(Orientador)

Espaço reservado para dedicatória. Inserir seu texto aqui...

AGRADECIMENTOS

agradecimentos

RESUMO

Palavras-chave: latex. abntex. modelo. *(Entre 3 a 6 palavras ou termos, separados por ponto, descritores do trabalho. As palavras-chave são Utilizadas para indexação)*.

ABSTRACT

Translation of the abstract into english, possibly adapting or slightly changing the text in order to adjust it to the grammar of english educated.

Keywords: latex. abntex. template.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO
- Objetivos
  - Objetivo Geral
  - Objetivos específicos
- Justificativa

REFERENCIAL TEÓRICO
- Oque é Rede Social
  - Tipos de redes sociais
- Rede Social no contexto do desenvolvimento de software
- Linguagens de programação
  - HTML
  - CSS
  - JS
  - PHP
- Padrão de arquitetura e boas práticas
  - Arquitetura padrão MVC
  - Princípios SOLID
- Banco de Dados e SGDB
- Manipulando Banco de Dados com PHP
- API de integração (Meta)
- Segurança
  - Segurança da informação (LGPD)
- Swagger
  - Documentação com Swagger
- Servidor de hospedagem
  - Motivos para usar um servidor de hospedagem (SLL)
  - Tipos de hospedagem
  - Provedores (Heroku)

METODOLOGIA
- Abordagem Metodológica
- Levantamento de Requisitos e Histórias de Usuário
- Planejamento do Desenvolvimento
- Tecnologias e Ferramentas
- Validação e Testes

DESENVOLVIMENTO

Introdução ao Projeto

Arquitetura do Sistema

Integração com a API da Meta

Autenticação e Segurança

Funcionalidades de Agendamento de Postagens

Banco de Dados e Armazenamento de Dados

Interface do Usuário (Frontend)

Testes e Validação

Desempenho e Escalabilidade

Considerações Finais e Melhorias Futuras

CONCLUSÃO

INTRODUÇÃO

No universo empresarial contemporâneo, onde a presença digital é fundamental, a publicação de conteúdo por parte das empresas desempenha um papel crucial na sua visibilidade e sucesso. A publicação de postagens pelas empresas em suas redes sociais, sites e outros canais digitais é uma ferramenta poderosa para construir e fortalecer relacionamentos com os clientes, aumentar o reconhecimento da marca e impulsionar as vendas. Por meio dessas postagens, as empresas podem compartilhar informações relevantes, promover produtos e serviços, fornecer suporte ao cliente e demonstrar sua expertise em determinadas áreas. Além disso, as postagens empresariais servem como uma forma de engajar a audiência e criar uma comunidade em torno da marca. A interação regular com os clientes por meio de conteúdo relevante e interessante ajuda a construir confiança e lealdade, fundamentais para o sucesso a longo prazo de qualquer negócio.

Tão importante quanto o conteúdo das postagens é o momento em que são publicadas. O horário de publicação desempenha um papel crucial na eficácia da comunicação empresarial online. Publicar no momento certo pode aumentar significativamente o alcance das postagens, a taxa de engajamento e, consequentemente, o impacto geral das estratégias de marketing digital. A escolha do momento ideal para realizar postagens em redes sociais é um fator determinante para o sucesso das campanhas digitais de empresas. Estudos apontam que, ao determinar os horários mais eficazes de publicação, é possível aumentar significativamente a visibilidade das postagens e o engajamento com o público (rakky2024). O timing das postagens pode ser tão importante quanto o conteúdo em si, influenciando diretamente o alcance e a interação nas plataformas digitais. Estudos mostram que o comportamento dos usuários nas redes sociais varia ao longo do dia e da semana. Compreender esses padrões e adaptar os horários de publicação de acordo com o público-alvo específico de uma empresa pode resultar em maior visibilidade e interação com o conteúdo.

O impacto da escolha do momento de publicação é tão relevante que, segundo a RoiDigital, empresas que investem em estratégias de divulgação mais agressivas tendem a ver uma melhora significativa na percepção de sua marca e nos resultados de vendas (roidigital2021). A escolha do horário certo é um aspecto essencial para otimizar a eficácia das campanhas publicitárias e alcançar melhores resultados no mercado competitivo das redes sociais. Segundo a matéria: "A resposta é sim, a divulgação da sua marca e de seus produtos acrescentam credibilidade e visibilidade para sua empresa".

Além disso, é fundamental compreender o comportamento do público-alvo ao longo do dia e da semana. A pesquisa realizada por Lizandra Muniz destaca que conhecer os horários de maior atividade do público pode ser uma estratégia eficaz para aumentar a visibilidade e o engajamento das postagens nas redes sociais (lizandra2015). Este trecho ressalta não apenas a impressionante quantidade de usuários ativos do Instagram, mas também

a importância de compreender os melhores momentos para publicar, a fim de maximizar a visibilidade das postagens. Como por exemplo, durante eventos como o Dia das Mães ou o Dia dos Pais, é provável que as postagens relacionadas a essas datas tenham maior engajamento se forem feitas em horários estratégicos, como durante o almoço, quando muitos usuários estão mais propensos a acessar suas redes sociais em seus smartphones. A ausência de um consenso claro entre os profissionais sobre o horário ideal sublinha a complexidade dessa tarefa e destaca a necessidade de uma estratégia de marketing digital que seja tanto personalizada quanto adaptativa, levando em consideração os padrões específicos de comportamento do público-alvo. Esse entendimento dos padrões de comportamento do consumidor ajuda as empresas a personalizarem suas ações de marketing e a maximizarem os resultados de suas campanhas.

No entanto, muitas empresas não possuem recursos para manter um funcionário dedicado exclusivamente ao agendamento e controle de publicações em horários ideais. Isso torna inviável a garantia de que o conteúdo será postado no momento mais estratégico para maximizar seu alcance. Diante dessa dificuldade, surge a necessidade de explorar soluções tecnológicas, como softwares especializados, que possam automatizar esse processo. Essas ferramentas têm o potencial de otimizar a publicação de conteúdo, sem a necessidade de um funcionário em tempo integral, tornando o processo mais eficiente e acessível para empresas de diferentes portes.

Portanto, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta que possibilite o agendamento estratégico de postagens nas redes sociais, permitindo que as empresas publiquem conteúdo no momento mais oportuno para maximizar a interação com seu público-alvo. A proposta é criar um sistema que integre diferentes plataformas digitais e otimize o processo de publicação, levando em consideração os horários mais eficazes de postagem com base no comportamento dos usuários nas redes sociais. A pergunta central que norteará este estudo é: De que maneira um software pode contribuir para otimizar as negociações e revisões de conteúdo visual, além de facilitar o agendamento de publicações, visando aumentar a visualização e engajamento em pró da empresa?

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho segue uma abordagem prática e orientada ao desenvolvimento de software, com foco em construir uma ferramenta que facilite o agendamento de postagens em redes sociais

Este projeto surgiu a partir da minha formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), onde tive a oportunidade de observar, durante meus estudos, que muitos negócios enfrentam dificuldades para gerenciar o timing das postagens em suas redes sociais. Embora o agendamento de publicações seja uma prática comum, muitas empresas ainda não conseguem automatizar esse processo de maneira eficiente, o que impacta diretamente no engajamento e visibilidade de seus conteúdos. Com isso, percebi uma oportunidade de aplicar

meus conhecimentos técnicos para desenvolver uma ferramenta que resolva esse problema, oferecendo uma solução prática e eficiente para o mercado. A criação dessa ferramenta representa, portanto, uma aplicação direta do que aprendi na área de desenvolvimento de software, visando atender uma demanda real do mercado.

O trabalho está estruturado da seguinte forma:

Capítulo 1: Introdução, com o contexto, delimitação do tema e apresentação do problema da pesquisa.

Capítulo 2: Revisão de literatura, abordando estudos sobre marketing digital, agendamento de postagens e a importância do timing nas publicações (rakky2024).

Capítulo 3: Metodologia adotada para a pesquisa, incluindo detalhes sobre a coleta e análise dos dados.

Capítulo 4: Análise dos resultados obtidos e discussão sobre a eficácia dos softwares de agendamento de postagens.

Capítulo 5: Conclusões, implicações práticas e sugestões para futuras pesquisas.

OBJETIVOS

Esta seção apresenta o objetivo geral e específicos definidos para o desenvolvimento do trabalho proposto.

Objetivo Geral

Desenvolver um software para contribuir com a otimização das negociações e revisões de conteúdo visual e facilitar o agendamento de publicações, visando aumentar a visualização e engajamento em pró da empresa.

Objetivos específicos

- Criar um espaço no software para que usuários possam compartilhar, sugerir e discutir conteúdos visuais (imagens, vídeos, etc.) a serem utilizados em publicações;
- Permitir que os conteúdos criados sejam revisados pelos usuários, com feedback estruturado (aprovação, rejeição, comentários);
- Implementar uma funcionalidade para selecionar datas e horários específicos para a publicação automática nas redes sociais integradas;
- Configurar e integrar o software às APIs oficiais dessas plataformas, possibilitando publicações automáticas e log das transações;

- Implementar o login via Google com o protocolo OAuth2, assegurando a proteção das informações e tokens utilizados;
- Fornecer uma visão clara das publicações planejadas, pendentes e concluídas, incluindo um calendário interativo;
- Criar um sistema que armazene dados de forma segura e permita a recuperação em caso de falhas, garantindo confiabilidade ao usuário;

JUSTIFICATIVA

Baseada na crescente relevância das redes sociais como ferramenta estratégica para as empresas. Com mais de 116 milhões de brasileiros conectados à internet em 2016, conforme dados do IBGE, a interação digital transformou o comportamento do consumidor e as estratégias empresariais. As redes sociais são hoje essenciais para fortalecer a comunicação, ampliar a visibilidade das marcas e estreitar os relacionamentos com o público, oferecendo uma alternativa de baixo custo e alto impacto para aumentar o engajamento e promover a fidelização dos consumidores (IBGE, 2018; FUCAMP, 2017). Além disso, o marketing digital, incluindo o uso das redes sociais, permite uma comunicação direta e personalizada com o público-alvo, promovendo diálogos autênticos e relevantes. Segundo Kotler et al. (2017), estamos na era do marketing 4.0, que privilegia a centralidade nas interações humanas e na jornada do cliente. Nesse cenário, ferramentas para planejamento e automação de publicações podem ser decisivas para aumentar a eficiência e consistência das estratégias digitais (Torres, 2011; UNICESUMAR, 2023). Esses fatores justificam a relevância do desenvolvimento de uma solução tecnológica que otimize o gerenciamento de conteúdos visuais e agendamentos, integrando as necessidades de comunicação e engajamento com o público-alvo. Isso proporciona um diferencial competitivo, especialmente para pequenas e médias empresas, que podem utilizar a tecnologia para maximizar seus resultados. O produto que será desenvolvido pode ser classificado como Software de Gestão de Conteúdo para Redes Sociais, com foco em agendamento de postagens e revisão de conteúdo visual para Meta (Facebook e Instagram). O principal diferencial do sistema é a combinação de funcionalidades específicas, como a automação de postagens em horários otimizados, revisão de conteúdo visual antes da publicação e integração direta com as APIs da Meta. Além disso, o uso das boas práticas de desenvolvimento com MVC e SOLID assegura um código limpo, escalável e de fácil manutenção. A proposta é simplificar o gerenciamento das redes sociais, tornando-o mais acessível e eficiente, especialmente para empresas que buscam otimizar seu tempo e aumentar o engajamento nas plataformas.

REFERENCIAL TEÓRICO

OQUE É REDE SOCIAL

As redes sociais são plataformas digitais que permitem a interação, compartilhamento de informações e conexão entre indivíduos ou organizações com interesses comuns. Kaplan e Haenlein (2010) definem as redes sociais como "um grupo de aplicações baseadas na internet, construídas sobre os fundamentos ideológicos e tecnológicos da Web 2.0, que permitem a criação e o intercâmbio de conteúdo gerado pelo usuário". Elas desempenham um papel crucial no cenário moderno, servindo como ferramentas para comunicação pessoal, marketing digital, e construção de relacionamentos profissionais. (redesocial1) (redesocial2) (redesocial3)

Tipos de redes sociais

As redes sociais podem ser categorizadas com base em suas funcionalidades e públicos-alvo. De acordo com Boyd e Ellison (2007), as redes sociais são serviços baseados na web que permitem aos indivíduos construir um perfil público ou semipúblico e interagir com uma rede de contatos.

- Facebook: Criado em 2004, o Facebook é uma rede social que possibilita a conexão entre indivíduos, o compartilhamento de informações, imagens e vídeos, além de servir como plataforma para negócios e anúncios (Statista, 2022). Seu grande diferencial está em sua abrangência global e na diversidade de funcionalidades oferecidas.
- Instagram: Lançado em 2010, o Instagram é uma rede social voltada principalmente para o compartilhamento de conteúdo visual (fotos e vídeos). Desde 2012, quando foi adquirido pelo Facebook, passou a integrar estratégias de marketing digital e publicidade (Kotler et al., 2017). Seu foco em imagens torna a plataforma ideal para empresas que desejam impactar visualmente seu público-alvo.
- Snapchat: Focado em mensagens temporárias e conteúdos visuais, o Snapchat introduziu a ideia de "histórias" que desaparecem após 24 horas. Embora tenha sido pioneiro nessa funcionalidade, perdeu grande parte de seu público para concorrentes como Instagram (Kumar, 2018).

Neste projeto, optamos por trabalhar apenas com Facebook e Instagram, devido à integração simplificada através das APIs da Meta e pela alta popularidade dessas plataformas no contexto de marketing digital e gestão de conteúdo. (tiposredesocial1) (tiposredesocial2) (tiposredesocial3) (tiposredesocial4)

REDE SOCIAL NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

No contexto do desenvolvimento de software, redes sociais referem-se a plataformas digitais que, além de facilitarem a interação entre os usuários, fornecem APIs (Interfaces de Programação de Aplicações) que possibilitam a integração com sistemas externos. Essas APIs permitem automatizar processos como publicação de conteúdo, coleta de dados analíticos e gestão de campanhas, criando oportunidades para o desenvolvimento de ferramentas que ampliam a eficiência no uso dessas plataformas (Chaffey e Ellis-Chadwick, 2019). Essa integração é fundamental para a construção de softwares de automação e gestão de conteúdo, garantindo a escalabilidade e automação de tarefas no ambiente digital.(redesocialesoftware)

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

Uma linguagem de programação é um conjunto de regras, símbolos e sintaxes utilizadas para escrever programas que instruem o computador a executar tarefas específicas. Segundo Sebesta (2010), linguagens de programação servem como um meio de comunicação entre o programador e a máquina, facilitando a tradução de algoritmos e soluções de problemas em código executável. Elas são compostas por estruturas de controle, dados e funções, variando conforme o paradigma adotado, como procedural, orientado a objetos ou funcional.(linguagemprogramacao)

HTML

O HyperText Markup Language (HTML) é a linguagem de marcação padrão utilizada para estruturar e exibir conteúdo na web. Ele define a organização dos elementos em uma página, como textos, imagens, links e formulários, permitindo a criação de documentos interconectados por meio de hiperlinks. Segundo Duckett (2011), o HTML não é uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem de marcação, na qual os elementos são representados por tags que definem sua função e aparência dentro do navegador.(html)

CSS

O Cascading Style Sheets (CSS) é a linguagem de estilo utilizada para definir a aparência e o layout de documentos HTML. Ele permite separar a estrutura do conteúdo da apresentação visual, proporcionando maior flexibilidade e facilidade na manutenção do design das páginas web. Segundo Meyer (2017), o CSS oferece recursos avançados, como posicionamento de elementos, cores, tipografia, animações e responsividade, permitindo a criação de interfaces atraentes e adaptáveis a diferentes dispositivos.(css)

JS

O JavaScript é uma linguagem de programação interpretada e de alto nível, utilizada principalmente no desenvolvimento web para tornar as páginas dinâmicas e interativas. De acordo com Flanagan (2020), JavaScript permite manipular o DOM (Document Object Model), responder a eventos do usuário, realizar requisições assíncronas e integrar-se com APIs, sendo um dos pilares fundamentais do desenvolvimento frontend, ao lado de HTML e CSS. Com o advento do Node.js, JavaScript também passou a ser amplamente utilizado no backend, tornando-se uma linguagem full-stack.(javascript)

PHP

O PHP (Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de script open-source amplamente utilizada para o desenvolvimento web, permitindo a criação de páginas dinâmicas e interativas. Segundo Lerdorf et al. (2004), PHP foi inicialmente desenvolvido para gerenciamento de páginas pessoais, mas evoluiu para uma linguagem poderosa, capaz de processar formulários, interagir com bancos de dados e gerenciar sessões de usuários.

Sua principal característica é a capacidade de ser embutido diretamente no código HTML, permitindo a criação de aplicações web dinâmicas sem a necessidade de chamadas externas para scripts adicionais. Além disso, PHP é altamente compatível com bancos de dados como MySQL, PostgreSQL e SQLite, facilitando a construção de aplicações baseadas em armazenamento de dados.

Com o surgimento de frameworks modernos como Laravel, Symfony e CodeIgniter, PHP se tornou uma ferramenta robusta para o desenvolvimento de sistemas escaláveis, reforçando sua presença no mercado de desenvolvimento backend. Ele também suporta paradigmas de programação como orientação a objetos (POO) e oferece integração com APIs RESTful, tornando-se uma escolha popular para aplicações web complexas.(PHP)

PADRÃO DE ARQUITETURA E BOAS PRÁTICAS

Padrões de arquitetura no desenvolvimento de software referem-se a abordagens estruturais amplamente aceitas para organizar os componentes de um sistema de forma eficiente, garantindo manutenibilidade, escalabilidade e reuso de código. Segundo Richards e Ford (2020), padrões como Monólito, Microsserviços, MVC (Model-View-Controller) e CQRS (Command Query Responsibility Segregation) ajudam a definir como os módulos de um software interagem entre si e com o ambiente externo.

Já as boas práticas consistem em diretrizes para garantir um código limpo, seguro e eficiente. Dentre as principais estão a adoção dos princípios SOLID, separação de responsabilidades, modularidade e uso adequado de padrões de projeto (Design Patterns). O

objetivo é garantir a qualidade do software e reduzir o acoplamento entre os componentes, tornando o desenvolvimento mais ágil e sustentável.(arqepraticas)

Arquitetura padrão MVC

O MVC (Model-View-Controller) é um padrão de arquitetura de software que separa a aplicação em três camadas principais: Modelo (Model), Visão (View) e Controlador (Controller). Segundo Gamma et al. (1995), essa separação melhora a organização do código, facilita a manutenção e promove a reutilização de componentes.

Model (Modelo): Responsável pela lógica de negócios e manipulação dos dados. Ele representa o estado da aplicação e interage com o banco de dados. View (Visão): Cuida da interface do usuário e da apresentação das informações. Ela exibe os dados do Model e recebe entradas do usuário. Controller (Controlador): Atua como intermediário entre Model e View, processando as requisições do usuário e atualizando os demais componentes conforme necessário. Esse padrão é amplamente utilizado em frameworks como Spring MVC (Java), Laravel (PHP), ASP.NET MVC (C#) e Django (Python), permitindo o desenvolvimento modular e organizado de aplicações web.(mvc)

Princípios SOLID

Os princípios SOLID são um conjunto de diretrizes para o desenvolvimento de software orientado a objetos, propostos por Robert C. Martin (2000). Esses princípios têm o objetivo de tornar o código mais modular, reutilizável, fácil de manter e escalável.

Os cinco princípios SOLID são:

Single Responsibility Principle (SRP) – Princípio da Responsabilidade Única: Uma classe deve ter apenas um motivo para mudar, ou seja, deve possuir uma única responsabilidade dentro do sistema.

Open/Closed Principle (OCP) – Princípio Aberto/Fechado: O código deve ser aberto para extensão, mas fechado para modificação, permitindo adicionar novas funcionalidades sem alterar o código existente.

Liskov Substitution Principle (LSP) – Princípio da Substituição de Liskov: Objetos de uma classe derivada devem poder substituir objetos da classe base sem alterar o comportamento esperado do sistema.

Interface Segregation Principle (ISP) – Princípio da Segregação de Interfaces: Uma classe não deve ser forçada a implementar métodos que não usa. Em vez disso, interfaces menores e mais específicas devem ser criadas.

Dependency Inversion Principle (DIP) – Princípio da Inversão de Dependência: Módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, mas sim de abstrações. Isso reduz o acoplamento entre componentes.

Esses princípios são amplamente utilizados em arquiteturas modernas, incluindo MVC, Clean Architecture e Microsserviços, e são fundamentais para um código limpo e bem estruturado.(solid)

BANCO DE DADOS E SGDB

Banco de Dados Banco de dados é uma coleção organizada de dados que permite o armazenamento, recuperação e gerenciamento eficiente de informações. Esses dados podem estar estruturados em tabelas, como nos bancos relacionais, ou organizados de forma mais flexível, como em bancos NoSQL. O objetivo principal de um banco de dados é permitir que os usuários acessem e manipulem informações de forma eficiente e segura, garantindo integridade, consistência e persistência dos dados (Elmasri & Navathe, 2020).

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) Um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é um software que facilita a criação, manipulação e administração de bancos de dados. Ele oferece uma interface para que usuários e aplicações possam interagir com os dados, garantindo características como controle de concorrência, segurança e recuperação de falhas. Exemplos de SGBDs incluem MySQL, PostgreSQL, Oracle e SQL Server. Esses sistemas utilizam a Linguagem de Consulta Estruturada (SQL) para realizar operações sobre os dados (Silberschatz, Korth & Sudarshan, 2019). (bancosgdb1) (bancosgdb2)

MANIPULANDO BANCO DE DADOS COM PHP

A interação entre aplicações web e bancos de dados é essencial para sistemas dinâmicos, e o MySQLi (MySQL Improved Extension) é uma das principais formas de conectar o PHP ao banco de dados MySQL. Essa extensão foi introduzida para substituir a antiga "`mysql_`", oferecendo suporte a recursos avançados, como prepared statements e melhor desempenho no gerenciamento de conexões e consultas (Nixon, 2018).

O MySQLi pode ser utilizado de duas maneiras no PHP: orientado a objetos e procedural. Ambas as abordagens oferecem suporte para operações fundamentais como inserção, consulta, atualização e exclusão de dados (CRUD). Além disso, o MySQLi possibilita o tratamento de erros e exceções, permitindo que aplicações implementem mecanismos mais seguros e eficientes para manipulação de dados (Welling & Thomson, 2017).

Um dos principais benefícios do MySQLi é o suporte a prepared statements, que evita ataques de SQL Injection, garantindo maior segurança na execução de comandos SQL. Outro ponto relevante é a compatibilidade com transações, permitindo que múltiplas operações sejam realizadas de forma atômica, assegurando a consistência dos dados armazenados (Nixon, 2018).

Apesar de sua eficiência, o MySQLi é exclusivo para bancos de dados MySQL. Para aplicações que necessitam de suporte a múltiplos bancos, recomenda-se a utilização do PDO (PHP Data Objects), que fornece uma interface mais genérica e flexível para acesso a diferentes SGBDs (Welling & Thomson, 2017). (bancoephp1) (bancoephp2)

API DE INTEGRAÇÃO (META)

A API da Meta permite que aplicações se conectem e interajam com as plataformas Facebook e Instagram, possibilitando a automação de postagens, análise de métricas, gerenciamento de contas e outras funcionalidades voltadas para negócios e criadores de conteúdo. Essa API é amplamente utilizada em ferramentas de marketing digital, agendadores de postagens e sistemas de análise de desempenho nas redes sociais (Meta, 2024).

1. API Graph da Meta A Graph API é a principal interface de comunicação utilizada para interagir com as plataformas da Meta. Ela permite a realização de ações como:

Publicação de posts (texto, imagem, vídeo) no Facebook e Instagram. Agendamento de postagens para datas futuras. Coleta de métricas sobre engajamento e alcance de publicações. Gerenciamento de páginas e perfis empresariais. Para utilizar a API, é necessário que a aplicação seja registrada no Meta for Developers, onde se obtém um Access Token que concede permissões específicas para interação com os serviços da Meta (Meta, 2024).

2. Autenticação e Permissões A API da Meta utiliza o OAuth 2.0 para autenticação, garantindo que apenas usuários autorizados possam interagir com seus recursos. Para acessar determinadas funcionalidades, a aplicação deve solicitar permissões específicas, como `pages_read_engagement`, `pages_manage_posts` e `instagram_basic` (Meta, 2024).

3. Publicação e Agendamento no Instagram A publicação de postagens no Instagram via API exige o uso de um Business Account e de uma Página do Facebook vinculada. O processo normalmente envolve:

Upload do conteúdo para os servidores da Meta. Criação de uma postagem referenciando o conteúdo. (Opcional) Agendamento para uma data futura. Essa funcionalidade é essencial para ferramentas de gestão de redes sociais, permitindo que empresas planejem suas postagens estrategicamente para maximizar o alcance e o engajamento do público (Meta, 2024).

(metaapi)

SEGURANÇA

Segurança da informação (LGPD)

SWAGGER

Documentação com Swagger

SERVIDOR DE HOSPEDAGEM

Motivos para usar um servidor de hospedagem (SLL)

Tipos de hospedagem

Provedores (Heroku)

METODOLOGIA

ABORDAGEM METODOLÓGICA

A abordagem adotada para o desenvolvimento do projeto será baseada em um modelo ágil, com foco na interação constante com os usuários finais e na adaptação contínua. Essa escolha visa proporcionar flexibilidade e permitir que o sistema seja ajustado conforme as necessidades reais dos usuários. A metodologia ágil será aplicada em ciclos curtos de desenvolvimento, com testes e ajustes ao final de cada ciclo.

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E HISTÓRIAS DE USUÁRIO

O levantamento de requisitos foi realizado através de interações com colegas e especialistas na área. Durante essas conversas, foram discutidas diversas histórias de usuário para entender as necessidades reais dos futuros usuários do sistema. Esse processo foi fundamental para mapear as funcionalidades essenciais do sistema e garantir que as expectativas dos clientes fossem atendidas de forma eficaz.

PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do projeto será dividido em várias etapas: levantamento de requisitos, design do sistema, implementação das funcionalidades, integração com as APIs da Meta e realização de testes. Cada fase será concluída antes de avançar para a próxima, com a possibilidade de ajustes contínuos baseados em feedbacks e testes realizados ao longo do processo.

TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS

As tecnologias escolhidas para o desenvolvimento foram HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL. Essas ferramentas foram selecionadas por serem familiares e adequadas para o tipo de sistema que será desenvolvido. Além disso, foram estudadas as melhores práticas para integração com as APIs da Meta, utilizando OAuth 2.0 para autenticação segura e Graph API para a realização das postagens.

VALIDAÇÃO E TESTES

Durante o desenvolvimento, a validação será realizada de forma contínua, com a realização de testes manuais e automatizados. Será dada especial atenção à validação de funcionalidades junto aos usuários finais, garantindo que o sistema atenda às suas necessidades. O feedback dos testes ajudará na realização de ajustes contínuos, melhorando a usabilidade e a performance da aplicação.

DESENVOLVIMENTO

Nesta seção, serão abordadas as principais etapas do desenvolvimento do sistema proposto. Irei explicar o processo de escolha das tecnologias, a estrutura adotada para a construção da aplicação e os desafios encontrados ao integrar as funcionalidades com as APIs da Meta. Também serão detalhadas as etapas de implementação das funcionalidades principais, como o agendamento de postagens, a autenticação de usuários e a interação com a plataforma do Facebook e Instagram além de apresentação dos diagramas das arquiteturas adotados.

INTRODUÇÃO AO PROJETO

O sistema desenvolvido será uma aplicação web destinada ao agendamento de publicações nas redes sociais Facebook e Instagram, com a finalidade de permitir que empresas possam planejar suas postagens de maneira eficiente e organizada.

A escolha de integrar com as plataformas da Meta (Facebook e Instagram) foi motivada pela grande popularidade dessas redes sociais, que são as mais utilizadas globalmente. Além disso, ambas as plataformas oferecem APIs robustas e bem documentadas, o que facilita a integração e possibilita o controle e automação das publicações diretamente por meio de um software.

As funcionalidades principais do sistema incluem o agendamento de publicações, bem como a análise de dados gerados a partir das postagens realizadas. O sistema contará com dois tipos de usuários: o administrador e o cliente. O administrador terá a responsabilidade de gerenciar os clientes, oferecendo-lhes acesso ao sistema e permitindo o controle sobre as etapas de publicação.

O administrador poderá criar conteúdos a serem postados nas redes sociais, e o cliente terá a possibilidade de validar, rejeitar ou adicionar observações sobre esses conteúdos. O processo de aprovação será facilitado por meio de um sistema de chat integrado, que permitirá a comunicação entre as partes.

Após a validação do conteúdo, o administrador dará início à fase de produção, onde o cliente poderá novamente validar, rejeitar ou adicionar comentários. O chat continuará sendo utilizado para interação durante essa fase.

Por fim, o administrador será responsável pelo agendamento da data e do horário das publicações. O cliente, mais uma vez, terá a opção de validar, rejeitar ou acrescentar observações antes da postagem ser finalizada. O objetivo é garantir que todas as partes envolvidas no processo tenham a oportunidade de revisar e aprovar o conteúdo antes de sua publicação nas redes sociais.

ARQUITETURA DO SISTEMA

- Definir a estrutura do sistema: Frontend, Backend, Banco de Dados.
- Explicar a arquitetura que irei usar: MVC. (Apresentar em imagens as arquiteturas do sistema)
- Tecnologias: MySQL para o banco, desenvolvimento em PHP (futuramente, springBoot)

INTEGRAÇÃO COM A API DA META

- Criar a conta de desenvolvedor e registrar o app no Meta for Developers. (feito, descrever)
- Como pegar o **Access Token** para autenticação.
- Quais permissões são necessárias para fazer as postagens e acessar os dados.
- Configurar a **Graph API** para permitir o agendamento de posts no Facebook/Instagram.

AUTENTICAÇÃO E SEGURANÇA

- Implementar a autenticação usando **OAuth 2.0**. (tá tbm)
- Como gerenciar os tokens: obter, atualizar e armazenar.
- Certificar que só quem tem permissão vai acessar os dados de páginas e perfis.

FUNCIONALIDADES DE AGENDAMENTO DE POSTAGENS

- Criar a estrutura para agendar posts (definir horário, conteúdo, etc.).
- Como fazer o upload de mídia para o meu servidor (imagens, vídeos). (a hospedagem entra aqui)
- Criar a postagem no Facebook/Instagram com texto, links, hashtags.
- Como fazer o agendamento e garantir que o post será publicado na hora certa.

BANCO DE DADOS E ARMAZENAMENTO DE DADOS

- Modelar o banco: preciso de tabelas para usuários, postagens, agendamentos. (talvez mais, pensar)
- Guardar tokens de autenticação de maneira segura.
- Criar um histórico de postagens e agendamentos feitos.

- Usar MySQL para guardar todos os dados relacionados.

INTERFACE DO USUÁRIO (FRONTEND)

- Criar um painel de controle onde o usuário pode criar, editar e agendar posts.
- Mostrar se o post foi agendado ou já foi publicado.
- Focar na usabilidade para ser simples de navegar e usar.
- Decidir como será o design da interface (focar em clean, simples, focado no objetivo).

TESTES E VALIDAÇÃO

- Fazer testes unitários para ver se cada parte está funcionando.
- Validar a parte de autenticação com a API (testar com dados reais).
- Testar o agendamento de posts para garantir que não dá erro.
- Validar a segurança: ver se não tem risco de exposição de dados.
- teste com usuário.

DESEMPENHO E ESCALABILIDADE

- Como otimizar as chamadas à API para não atingir limite de requisições.
- (Usar cache, se necessário, para melhorar a performance.)
- Pensar em como a aplicação vai escalar se o número de usuários crescer (Spring..).

CONSIDERAÇÕES FINAIS E MELHORIAS FUTURAS

- Resumo do que foi feito, funcionalidades entregues e o que está funcionando.
- Falar sobre o que pode ser melhorado no futuro (novas funcionalidades, performance, etc.).
- Considerar desafios enfrentados e como foram resolvidos.
- Análise para responder a questão que norteia este projeto: De que maneira um software pode contribuir para otimizar as negociações e revisões de conteúdo visual, além de facilitar o agendamento de publicações, visando aumentar a visualização e engajamento em pró da empresa?

CONCLUSÃO